

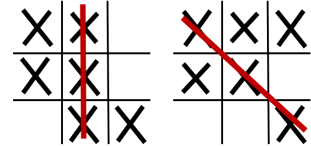
Sistemas Multiagente

Parcial

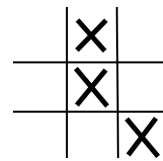
9 de Diciembre de 2021

1. Notakto

El Notakto es una variante del Ta-Te-Ti en el que ambos jugadores juegan "X" y el que completa una fila pierde. Este tipo de juego se llama juego de "miseria". La figura adjunta muestra varias configuraciones.



A diferencia del Ta-Te-Ti, el primer jugador tiene siempre una estrategia ganadora que comienza por poner la X en el centro y luego jugar de tal manera que en el tablero se dibuje un salto de caballo de ajedrez (en cualquier posición).



1. Defina una función de evaluación y muestre que ordena correctamente los estados finales.
2. Argumente de la manera más convincente y detallada posible que su función de evaluación permite al primer jugador efectivamente jugar la estrategia ganadora usando MiniMax. Puede ayudarse desarrollando parte del árbol de juego.

Solución:

Una función de evaluación posible es $Eval(s) = A(s) + \alpha(s) * X(s)$ tal que:

- $A(s)$ es la cantidad de líneas "abiertas", es decir, aquellas en las que hay una X sola. Por ejemplo, en el estado de la figura de la bota tenemos $A(s) = 5$ (3 filas + 1 columna + 1 diagonal).
- $X(s)$ es la cantidad de filas cerradas, es decir, aquellas que tienen tres X. Tenemos que $EsFinal(s)$ si y solo si $X(s) = 1$.
- $\alpha(s)$ es un número con valor absoluto suficientemente grande (por ejemplo, mayor que la cantidad de líneas del tablero). Es positivo si agente juega en s, en caso contrario es negativo.

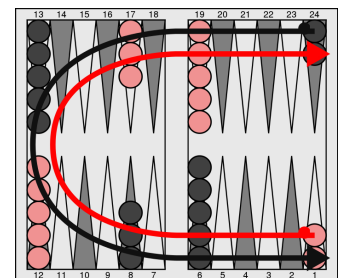
Notemos que $\alpha(s) * X(s)$ es distinto de 0 si y solo si $EsFinal(s)$. Este término es similar al usado para tener en cuenta al rey el caso del ajedrez visto en clase. Si fuera el turno de agente en el estado final, entonces agente ganó porque el oponente ya cerró una línea. Es decir, s es un estado ganador (para el agente) si $EsFinal(s)$ y $Player(s) = \text{agente}$. En este caso, $Eval(s)$ es positivo. Caso contrario, se trata de un estado final perdedor y fue el agente que cerró la línea. Aquí, $Eval(s)$ es negativo dado que $A(s)$ es menor que $\alpha(s) * X(s) > A(s)$. Por lo tanto, $Eval$ ordena correctamente los estados finales.

Para la segunda parte, consideremos el juego con estrategia MiniMax desarrollado con profundidad máxima igual a 1, con agente jugando en la raíz. Se puede ver que, a partir del estado inicial, los estados en que agente jugó en una esquina, $A(s) = 3$ (1 fila, 1 columna y 1 diagonal), en los que jugó en el medio de una fila o columna, $A(s) = 2$ (1 fila y 1 columna), y en el que jugó en el centro del tablero, $A(s) = 4$ (2 diagonales, 1 fila y 1 columna). Entonces, agente (que juega MAX), juega en el centro del tablero. Supongamos que en este estado, oponente juega en una esquina (por ejemplo la inferior derecha para seguir la figura). En el estado resultante, si agente juega en la esquina opuesta pierde y Eval es negativo. Si juega en un cuadrado adyacente a la esquina inferior derecha, $A(s) = 2$. Si juega en otra esquina, $A(s) = 4$. Si juega en el medio de la fila superior o en el medio de la columna de la izquierda, $A(s) = 5$. En estos dos casos tenemos una bota. Para los otros casos del oponente se pueden hacer observaciones similares y llegar a una bota.

2. Backgammon

El backgammon es un juego para dos jugadores en el que cada uno de ellos dispone de quince fichas que se mueven entre veinticuatro triángulos según la tirada de dos dados. El objetivo del juego es ser el primero en salir, es decir, mover las quince fichas fuera del tablero.

La figura muestra las trayectorias de movimiento para el rojo y el negro, con las fichas en la posición inicial; vistas desde el lado negro, cuya salida se encuentra en la parte inferior derecha. Los jugadores se turnan, tirando dos dados al principio de cada turno y moviendo una ficha (por la suma de ambos dados) o dos fichas (cada una por el valor de un dado).



En el transcurso de un movimiento, una ficha puede caer en un triángulo ocupado exactamente por una ficha contraria. En este caso, la ficha contraria es "comida" y se coloca en la barra al centro del tablero. Las fichas colocadas en la barra deben volver a entrar en el juego a través del tablero del adversario antes de poder realizar cualquier otro movimiento. Una ficha nunca puede caer en un punto ocupado por dos o más fichas contrarias.

1. Explique de qué tipo de juego se trata. Defina las acciones y explicita la recurrencia MiniMax correspondiente para este tipo de juego. Ayúdese describiendo esquemáticamente el árbol de juego con dos turnos (una jugada para cada jugador).
2. Defina una función de evaluación paramétrica y motive de la manera más clara y detallada posible su definición. No es necesario mostrar que es una buena función de evaluación.

Es importante remarcar que en el juego real, las reglas son más complejas, pero a los efectos del ejercicio, solo consideraremos los casos del juego definidos más arriba. No se tomarán en cuenta respuestas que utilicen otros aspectos no definidos de manera explícita en este enunciado.

Se trata de un juego alternado de suma cero con movimientos “chance”, en este caso, resultado de tirar simultáneamente dos dados. Un turno de un jugador corresponde a un movimiento chance seguido de un movimiento de fichas. Una ronda son dos turnos: chance, mov, chance, mov.

En los nodos chance, las acciones son conjuntos de dos números entre 1 y 6, correspondientes a los resultados de los dados. Alcanza con conjuntos porque los dados son indistinguibles. La distribución de probabilidad es uniforme y $P(\{d1, d2\}) = 1/18$. En estos nodos, el valor se calcula tomando la esperanza (Expecti).

En los nodos de movimiento, el agente juega Max y el oponente Min. Las acciones corresponden a los movimientos posibles de las fichas.

Un ejemplo de función de evaluación paramétrica es el siguiente:

$$\text{Eval}(s) = w1 (S(a) - S(o)) + w2 (C(a) - C(o)) + w3 (B(a) - B(o)) + w4 (U(a) - U(o))$$

Con:

S = cantidad de fichas ya sacadas del tablero

C = cantidad de fichas en campo propio (mitad correspondiente del tablero)

B = cantidad de fichas en la barra (comidas por el contrario)

U = cantidad de fichas del jugador que están solas en un triángulo

Los coeficientes $w1$ y $w2$ son positivos, mientras que $w3$ y $w4$ son negativos.

1. Notakto con múltiples tableros (OPCIONAL)

El Notakto se puede jugar en múltiples tableros. En este caso, el jugador puede optar por jugar en un tablero comenzado o en un tablero limpio, en caso de existir uno. El ganador es aquel jugador que gana en la mayor cantidad de tableros. Defina una función de evaluación apropiada y argumente.